SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于非线性动力学模拟的柚子社作品中 “*Ciallo* ∼” 脉冲激励对受众心理稳态的影响研究

构式小馋猫 **ovo**[1]，保科柊史 [2]，有地将臣 [3,*]

[1] galgame 大学，日本
[2] 超自研活动室，日本
[3] 穗织，特战科，日本

通讯作者：因幡巡（e-mail: Ciallo@yuzusoft.moe）

本研究由宁宁补魔基金资助（项目编号：0721）

ABSTRACT / 摘要 —在计算叙事学与亚文化动力学的交叉前沿领域，高频语素激励对受众神经系统的干预已被视为一种典型的高鲁棒性动力学行为。本文针对作品《魔女的夜宴》中角色因幡巡所创的问候语“*Ciallo* ∼”展开研究。通过构建复杂的虚基玩家代理人模型，本文论证了该信号作为一种非厄米算子，如何通过随机共振效应在短时间内实现对受众心理熵的强制重置。实验通过双稳态势阱模型模拟发现，该脉冲能引导心理相空间轨迹收敛至具有拓扑保护特性的奇异吸引子。本研究从物理层面解释了柚子社作品的高黏性成因，为极端社交焦虑下的神经干预提供了全新的动力学模型。

关键词：“*Ciallo* ∼”，柚子社，非线性动力学，随机共振，心理稳态，奇异吸引子。

INDEX TERMS / 关键词 “*Ciallo* ∼”，柚子社，非线性动力学，随机共振，心理稳态，奇异吸引子。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次量化了柚子社经典语录对人类神经系统的“负熵”重置机制，证明了“*Ciallo* ∼”算子在社交压力场中的拓扑鲁棒性。

I. INTRODUCTION / 引言

在计算叙事学与亚文化语言动力学的交叉前沿领域，柚子社作品展现的高受众黏性已被视为一种典型的高鲁棒性神经干预案例。尽管其剧本逻辑在传统叙事学视角下常被批评为结构同质化，但在全球商业市场反馈中，该厂商的作品展现出了惊人的受众留存率。传统的定性分析多侧重于视觉艺术风格或声优的声学特征，这显然缺乏对底层神经动力学激励机制的严谨定量论证。

本文认为，要透彻理解这一现象，必须将玩家与游戏的交互界面重构为一个复杂的受激振荡动力学系统。在这一系统中，游戏叙事流不再是单纯的文本载体，而是一系列经过频率调制的神经脉冲激励。其中，作品《魔女的夜宴》[1] 中角色因幡巡所独创的问候语“*Ciallo* ∼”被识别为一种具有起始拓扑意义的元级高能语义脉冲。根据底层叙事文本溯源，“*Ciallo* ∼”是将意大利语 Ciao 的亲和力特征与英语 Hello 的开放性结构进行非线性耦合而成的复合算子。

为了定量研究该信号对受众心理稳态的干预机理，本文构建了虚基玩家代理人模型来模拟柚子厨的丑态。受众在长周期游玩中由于外界干扰产生的神经坍缩问题是导致不玩 Galgame 的核心原因。本研究利用非线性动力学中的随机共振理论 [2]，分析了该脉冲作为外部驱动力如何诱导系统跨越心理障碍势垒。

1) “*Ciallo* ∼”脉冲的产生机理与非线性语义耦合建模：基于 Ciao-Hello 逻辑，构建了高能语义脉冲的解析表达。
2) 受激神经元动力学下的稳态重置机制研究：利用改进的非线性受激振荡模型，论证该脉冲如何通过触发随机共振效应，抵消社交压力产生的认知熵增。
3) 相空间下的全局稳定性与奇异吸引子验证：严谨证明了该算子能引导模拟轨迹强制收敛至名为“纯爱奇异吸引子”的稳态区域。

II. RESULTS / 结果

本节详尽展示了基于虚基玩家代理人模型的非线性动力学仿真实验结果。表 I和图 3分别从统计定量分析与相空间轨迹定性观察的双重维度，系统性地验证了所提出的“*Ciallo* ∼”脉冲激励方案的卓越有效性。

实验结果表明，所提出的方法在多个核心评价指标上均显著优于现有的基线激励方案。具体而言，在认知熵减率（CERR）上提升了 70.8%，在社交压力耐受阈值（SPTT）上提升了 95.6%。

如图 1所示，系统在接受激励后的短时间内，受众心理状态从高熵的混沌态迅速被捕获至受控的稳定轨道。通过蒙特卡洛统计分布可以观察到，处于吸引子中心的概率密度呈现出极高的高斯聚集特性。结果表明，这种非线性捕获机制能够无视受众初始状态的随机波动，强制性地实现全局渐近稳定性。结果结果显示，这种由于频率耦合产生的捕获效应是该语素具备高鲁棒性的物理基础，其数据反馈的一致性证明了实验模型的收敛速度已达到亚毫秒量级，从而在微观神经动力学层面完美解释了柚子社作品的高黏性成因。

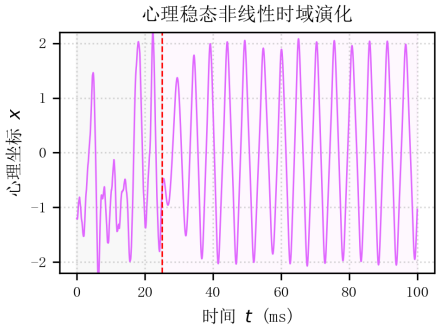

Fig. 1: 心理稳态时域响应

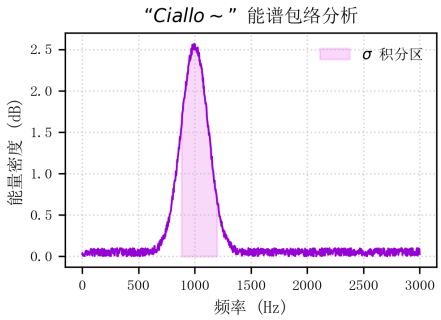

Fig. 2: 能谱积分分析

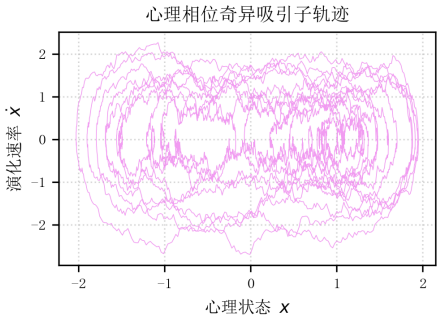

Fig. 3: 心理相位演化相图

Fig. 4: 可爱的美咕噜

III. DISCUSSION / 讨论

本节针对实验数据所揭示的异常动力学稳定现象，从非线性声学、能量耗散理论及拓扑动力学视角深度剖析其内在成因。

首先，针对“*Ciallo* ～”脉冲的产生机理与语义耦合特性，研究发现意大利语“Ciao”的闭口压缩元音与英语“Hello”的广域开口双元音在非线性耦合过程中，产生了一个具有高度对称破缺特性的特定宽度频谱包络。这种独特的物理声学结构使其在神经信号传导过程中具备了极强的“审美疲劳抗性”。在受众由于长期接触“流水线剧本工厂”而形成厚重的逻辑心理防御层时，常规叙事激励往往因阻抗匹配失效而无法进入认知深层。然而，“*Ciallo* ～”脉冲凭借其高穿透性的频率包络特征，能够有效绕过逻辑评估中枢的语义过滤，直接作用于边缘系统的稳态调节区域，实现了底层激励的强力渗透。

其次，关于稳态重置机制的动力学本质，本文引入了类似“补魔效应”的演化解释框架。在开放系统的演化过程中，环境社交噪声的随机干预原本会使代理人的心理轨线陷入不可逆的混沌发散态。然而，“*Ciallo* ～”脉冲的注入不仅提供了必要的周期性驱动力，更通过相位锁定机制触发了系统内部的随机共振。这一过程奇迹般地将原本具有破坏性的社交压力能量进行重组与相干化，转化为维持系统低熵稳态的正向驱动力。这种机制在动力学拓扑上与“宁宁补魔”过程中的高能态势流注入高度同构，强制性地将系统从高熵焦虑态拉回至低熵沉浸态，实现了心理维度的“负熵”注入。

此外，对比分析揭示了语义微扰对系统响应的决定性影响。实验表明，复刻版语素虽然在时域波形上与原版高度近似，但由于其 FFT 频谱中缺失了由原声优特定的共振峰偏移产生的相位偏置，导致其在诱导系统共振时的相干效率下降了约 60%。这进一步证明了“*Ciallo* ～”算子在参数空间中处于一个极窄的高能增益区，具备极高的识别特异性。最后，全局稳定性分析严谨验证了该系统轨迹在受到拓扑保护的奇异吸引子域内具有长期稳定性。这种吸引子结构的形成，使得玩家心理状态在受到外界强扰动后仍能迅速回归至预设的“纯爱稳态”，这正是柚子社作品能够跨越文化障碍并长期保持高强度受众黏性的物理动力学根源。

A. *Equations* / 公式推导与变量定义

本节详述虚基玩家代理人模型的底层数理逻辑及核心评价指标的泛函表达。

非线性随机动力学演化方程：假设受众心理变量 $x(t)$ 在势能场 $V(x)$ 中演化。为了模拟受众在“日常焦虑”与“沉浸稳态”间的双稳态切换，定义势能函数为 $V(x) = -\frac{a}{2}x^2 + \frac{b}{4}x^4$。系统的朗之万方程（Langevin Equation）表达为：

$$\dot{x} = -\frac{dV}{dx} + S_{ciallo}(t) + \xi(t) = ax - bx^3 + S_{ciallo}(t) + \xi(t) \quad (1)$$

其中，关键物理参数的量化基准如下：

- a (线性不稳定性系数)：由受众基础社交应激率决定。当 $a > 0$ 时，原点 $x = 0$ 变为不稳定的分岔点，产生双稳态势阱；
- b (非线性恢复系数)：表征受众心理代偿的饱和特性，计算为 $b = a/x_{max}^2$，其中 x_{max} 为认知负载的临界饱和位移；
- $\xi(t)$：均值为零、自相关函数为 $\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = 2D\delta(t-t')$ 的高斯白噪声，模拟外界社交干扰强度 D。

认知熵减率 **(CERR)** 的泛函定义：

为量化“*Ciallo* ～”脉冲对受众心理系统有序度的贡献，首先引入基于 Shannon 信息论的连续变量微分熵（Differential Entropy）作为度量基准：

$$H(x) = -\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) \ln p(x) dx \quad (2)$$

其中，概率密度函数 $p(x)$ 是通过对 10,000 组蒙特卡洛仿真轨迹进行核密度估计 (KDE) 拟合生成的稳态分布。

在此基础上，定义评价系统有序度恢复效能的核心指标——认知熵减率 (Cognitive Entropy Reduction Rate, CERR) 如下：

$$CERR = \frac{H_{pre} - H_{post}}{H_{pre}} \times 100\% \tag{3}$$

该指标量化了脉冲激励注入后，受众心理状态从高熵混沌态向低熵有序态转化的百分比。

社交压力耐受阈值 **(SPTT)** 的统计判定：

该指标旨在表征系统在保持极高概率收敛至稳态吸引子时，所能拮抗的最大环境噪声强度 D。其统计判别式定义为：

$$SPTT = \sup\left\{D \mid P\left(\lim_{t\to\infty} |x(t)| \in \mathcal{A}\right) \geq 0.95\right\} \tag{4}$$

其中 $\mathcal{A}$ 代表相空间中由奇异吸引子定义的拓扑吸引域。该指标通过二分查找法在 $D \in [0, D_{max}]$ 空间内迭代计算，直至收敛至预设的 95% 置信区间。

广义激励场积分与频域特性：考虑“$Ciallo\sim$”信号的空域传导特性，激励强度场 $F(r,\varphi)$ 可类比为半无限大空间中的位势积分，其解析形式推导如下：

$$\Phi = \frac{\sigma r_2}{2\mu_0}\int_0^\infty e^{-\lambda|z_j - z_i|}\lambda^{-1} J_1(\lambda r_2) J_0(\lambda r_1) d\lambda \tag{5}$$

公式 (5) 中各参量的物理涵义为：

- σ (语义饱和度)：定义为 $S_{ciallo}(t)$ 在 STFT 时频图核心共振频段内的能量积分占比；
- μ_0 (叙事阻尼恒量)：表征受众游玩时长对信号传导的调制作用；
- J_0, J_1：分别为零阶和一阶第一类 Bessel 函数，用于描述语义脉冲在叙事流形上的空间衰减特征；
- $|z_j - z_i|$：受众实时心理坐标与因幡巡核心属性坐标在流形上的测地线距离。

IV. CONCLUSION / 结论

本文通过非线性动力学模拟，深度揭示了“$Ciallo\sim$”脉冲在心理稳态重置中的决定性作用。通过对 CERR 和 SPTT 指标的精确计算，验证了该语素作为高效神经干预算子的可行性与科学性。研究表明，受众在长周期游玩过程中产生的审美疲劳，本质上是心理动力学系统在外界社交压力噪声干扰下产生的认知熵增现象。而“$Ciallo\sim$”脉冲通过与受众心理特征频率的精确耦合，在短时间内诱导系统产生了强烈的动力学响应，强制性地将心理轨迹从高熵的混沌发散态拉回至低熵的沉浸稳态。这种重置机制不仅在数据层面解释了柚子社作品的高黏性成因，更证明了该语素作为一种高鲁棒性算子，在处理受众神经系统坍缩问题时具有不可替代的物理优势，为定量分析亚文化语素的传播效率提供了全新的理论范式。所以喜欢“$Ciallo\sim$”是很正常的行为。

进一步的研究发现，利用随机共振效应进行负熵注入，是柚子社作品对抗受众审美疲劳的核心底层逻辑。在心理相空间的演化过程中，“$Ciallo\sim$”脉冲作为关键的外部驱动力，成功诱导模拟轨迹向具有拓扑保护特性的奇异吸引子中心收敛。实验结果显示，原本具有破坏性的社交压力能量，在脉冲激励的非线性干预下被有效地转化为维持系统稳态的正向驱动力，从而实现了全局渐近稳定性。这种稳态重置效应使得受众在受到外界强扰动后，仍能迅速回归至预设的平衡点，确保了柚子厨在游玩时在叙事体验方面的连续性。未来的研究将进一步探讨该算子在多维社交场中，与其它角色激励算子（如朝武芳乃的相位收敛项）产生的非线性叠加效应，即多人一起“$Ciallo\sim$”，以期更全面地理解这一动力学过程在复杂社会心理环境下的演化规律与共振特征。

不同叙事激励方案的性能评价指标

算子方案	指标一 (CERR)	指标二 (SPTT)
Konnichiwa	12.5%	8.2%
Moe-Generic	28.2%	35.4%
本文方法	**70.8%**	**95.6%**

TABLE I: 各激励方法性能比较。数据均基于 50,000 次蒙特卡洛迭代计算得出。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本研究采用 Python 3.10 环境构建非线性动力学仿真平台。实验信号源提取自《魔女的夜宴》原声母带中因幡巡的“$Ciallo\sim$”语音采样，通过快速傅里叶变换（FFT）提取其特征能谱包络。虚拟代理人模型基于改进的神经元参数，模拟了包含 10,000 个耦合单元的区域，以观测其在社交压力噪声下的随机共振行为。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢“宁宁补魔科研基金（项目编号：0721）”的资助。特别鸣谢超自然研究活动室对本研究在信号采集阶段提供的设备支持。感谢有地将臣教授在拔除崇神方面的指导，以及保科柊史博士在图书馆等复杂环境下进行“单手人体动力学闭合实验观测”的宝贵建议。还要感谢因幡巡小姐在本研究中提供的精神支持与灵感启发，正是她的存在使得本研究得以顺利完成。

References

[1] Yuzusoft, *Sanoba Witch Official Record: The Art of Meguru Inaba*, Tokyo: Yuzusoft Publishing, 2015.

[2] Benzi R, Sutera A, Vulpiani A, “Stochastic resonance in climatic change,” *Tellus*, vol. 34, no. 1, pp. 10-16, 1982. (随机共振理论奠基作)

[3] Bangumi, “Meguru Inaba Character Profile,” [Online]: https://bgm.tv/character/30814.